

箱根湯本・塔ノ沢温泉の湧出機構

小鷹滋郎, 大木靖衛, 広田 茂

神奈川県温泉研究所*

Geology of Hydrothermal System of the Yumoto-Tōnosawa Area,
the Eastern Foot of Hakone Volcano

by

Shigeo ODAKA, Yasue ŌKI and Shigeru HIROTA

Hot Spring Research Institute of Kanagawa Prefecture

Hakone, Kanagawa

(Abstract)

There are 68 drilled wells and 3 hot springs in the Yumoto-Tōnosawa area, being mostly used for Japanese bath. The total discharge of thermal water and of thermal energy amount to 5,608 l/min and 2.1×10^8 cal/min.

The geological succession of the mapped area is as below,

Hakone volcano	{ (Central cones) lacking in mapped area Young somma lavas Old somma lavas
----------------	--

Basement rocks of Hakone volcano	{ Sukumogawa andesite group } (upper Miocene) Hayakawa tuff breccias Yugashima formation (lower Miocene)
-------------------------------------	--

Although the major resource of thermal energy is obviously the volcanic activity of Hakone volcano, the thermal waters are reserved in the fracture system of basement rocks of the volcano. Volcanic pile covering the basement rocks shows high permeability and provides a good reservoir system for cold groundwater. Subsurface temperature maps (Fig. 3-4), the piezometric surface of thermal water, and distribution of high temperature water characterized by considerable amount of NaCl strongly suggest the upflow of hot water through a fractured zone. At shallow place where the basement rocks are considerably shattered, the hot water turns to mix with cold groundwater and spreads over the area as thermal water.

* 神奈川県箱根町湯本997 〒250-3

神奈川県温泉研究所報告 第3巻, 第3号, 95-108, 1972

はじめに

箱根火山の温泉は産状によって、中央火口丘とその周辺から湧出するものと、基盤岩類(早川層群、湯ヶ島層群)中の割れ目系から湧出するものとに2分される。中央火口丘とその周辺から湧出する温泉の湧出機構は大木、平野(1970)により明らかにされている。一方、基盤岩類中の割れ目系から湧出する温泉の具体的な湧出機構はまだ明らかにされていない。

箱根火山の基盤岩類中の割れ目系から湧出する湯本・塔ノ沢温泉では、今日なお温泉場の外側にむかって年々温泉の開発が進められている。旧温泉場にある浅層の温泉源は徐々に水位が低下し、この数年井戸構造の変わらない源泉の揚湯量は低下している。この原因は、各源泉の過剰揚湯と、旧温泉場の温泉の涵養源である地域に新規の源泉が掘さくされた結果、深層の地下水圧が低下したためと考えられる。

この報告は湯本・塔ノ沢温泉保護対策の一環として神奈川県温泉研究所がおこなった調査報告である。

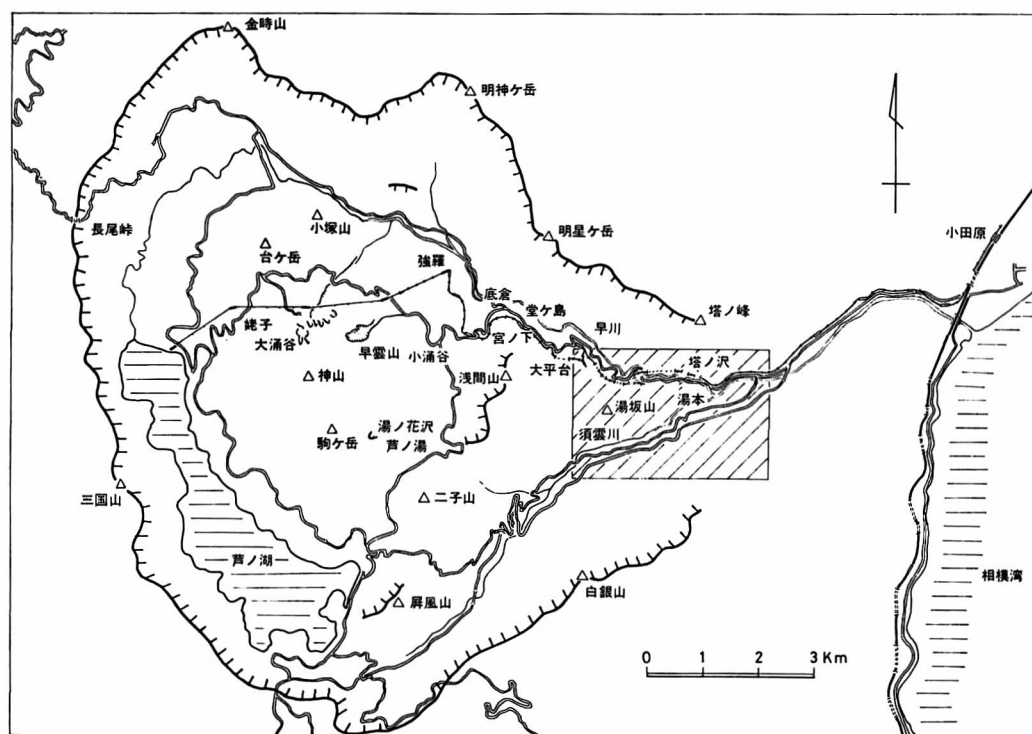


図 1 箱根火山の温泉分布図

地 質

湯本・塔ノ沢温泉は、箱根カルデラの東部を深く刻む早川と須雲川の合流点に位置し、急峻な斜面をなす古期外輪山のカルデラ壁で南北を境される。早川と須雲川にはさまれる平頂山地は楕状火山である新期外輪山の東麓にあたり、温泉がその末端から湧出していたので湯坂山と呼ばれている。現在は北側の早川と南側の須雲川に沿ってさかんに温泉が開発されている（図1）。

箱根火山の地質は久野（1952）によって詳しく研究された。久野の研究にもとづいてこの付近の地質について説明する。

本地域の地質は下部より基盤をなす湯ヶ島層群（ M_2 ）、早川凝灰角礫岩（ T_2 ）、須雲川安山岩類（ A_1 ）、箱根火山噴出物である古期外輪山溶岩（ OS ）、新期外輪山溶岩（ YS ）からなっている（図2）。

湯ヶ島層群は地表では須雲川沿いのごくせまい部分にしか露出していないが、温泉試掘孔のコアから判断すると、この地域の地下に広範囲に分布している。本層群は玄武岩ないし安山岩質溶岩・火山礫凝灰岩・凝灰角礫岩からなる。

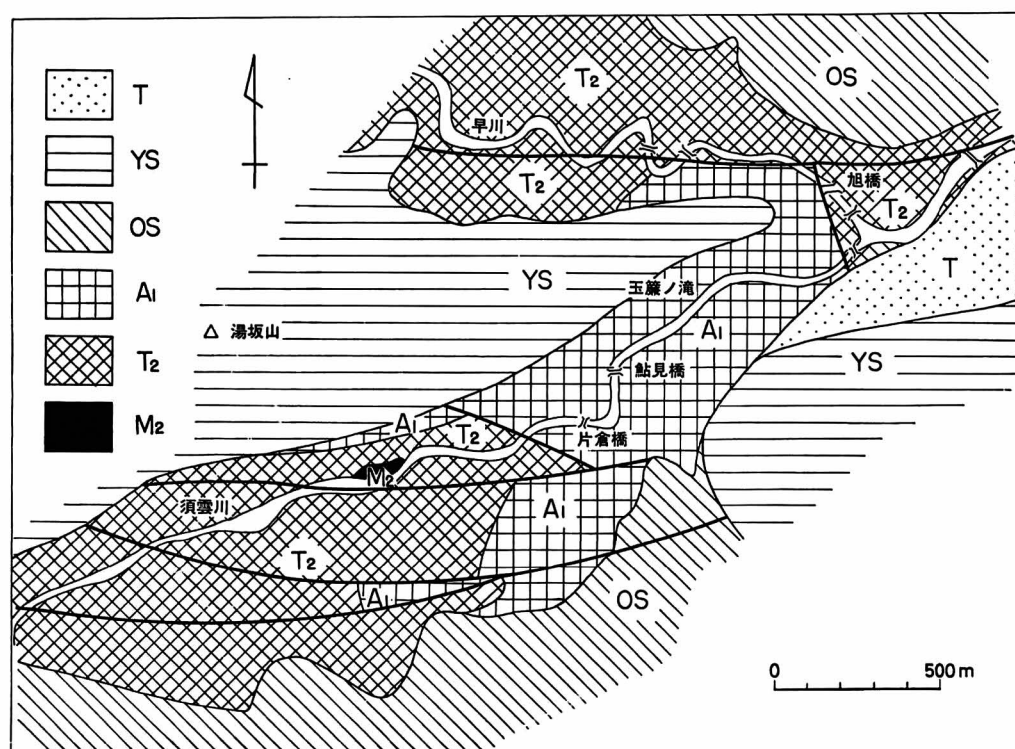


図2 湯本・塔ノ沢付近の地質図（久野，1952）

T：崖錐堆積物，YS：新期外輪山溶岩，OS：古期外輪山溶岩，
 A_1 ：須雲川安山岩類， T_2 ：早川凝灰角礫岩， M_2 ：湯ヶ島層群

早川凝灰角礫岩は早川と須雲川に沿って分布している。早川凝灰角礫岩は凝灰角礫岩・火山礫凝灰岩を主とし、その間に軽石凝灰岩を挟む。

須雲川安山岩類は早川と須雲川の合流点より上流の両河川に沿って分布している。本岩類は凝灰角礫岩・火山角礫岩・溶岩からなっている。

これらの基盤岩類中には多数の断層が発達し、断層に沿って安山岩質の岩脈が基盤岩類を貫ぬいている。湯本・塔ノ沢の温泉は深さ数百メートルの試錐孔から揚湯され、この湯ヶ島層群・早川凝灰角礫岩の割れ目系から採取されている。

箱根火山の古期外輪山溶岩は早川の北側と須雲川の南側に分布している。本溶岩は溶岩と火山砕屑岩の互層からなっている。古期外輪山溶岩の岩脈が多数存在する。いづれにしても本溶岩類から温泉は湧出していない。

新时期外輪山溶岩は湯坂山と、早川・須雲川の合流点より下流の早川右岸にも分布している。湯坂山を形成する本溶岩と下部の須雲川安山岩類との境には湯本付近に限って厚い礫層が存在し、溶岩下の伏流が湯本南西で上述の礫層中から噴出して玉簾の滝を形成している。このことは湯坂山を形成する新时期外輪山溶岩が流出する以前に、そこに谷状の地形が存在していたと考えられている(久野1952)。

地下温度構造

攪乱されていない地中温度や地中温度勾配の資料を求めるには、掘さく中の孔井の孔底温度を測定するのが最もよい。しかし、すでに掘さくされている孔井では温泉が常に揚湯されているので、各深さでの真の地中温度を直接測定する事は出来ない。温泉が孔底から湧出していない場合には、現在利用されている孔井でも孔底部分だけは真の地中温度を保っていると見なす事が出来る。孔内のある深さで大量の温泉が湧出しているとき、孔内の温度は湧泉の温度に支配される。温泉の温度は湧出する深さでの地中温度とかなり近いと考えられるので、掘さく中の地中温度記録のない場合は温泉の温度を参考にして地中温度を推定してもよい。現在の孔底温度のみしか測定されていない孔井では、地表温度が周辺の孔井の地表と同様な温度をもつとして地中温度勾配を求め、それぞれの深さの地中温度を求めた。

掘さく中の孔底温度と現在の孔底温度の資料の一部は小田原保健所温泉課より提供を受けた。掘さく終了後の孔底温度の一部および孔内の温泉温度は温泉研究所がおこなった温度検層の結果を使用した。

これらの資料をもとにして海拔0 m～-300 mまでの100 m毎の地下温度平面図を描くと図3 (a—d) が得られる。孔井の番号は、小田原保健所温泉台帳の番号である。A, B等のローマ字は試掘中の孔井で便宜上つけた記号である。

この地域全体からみると、等温線は西から東に舌状に張り出している。注目しなければならないのは、須雲川左岸に沿い鮎見橋から上流 800 m までの部分に湧出する食塩に富む高温泉(平野らの分類

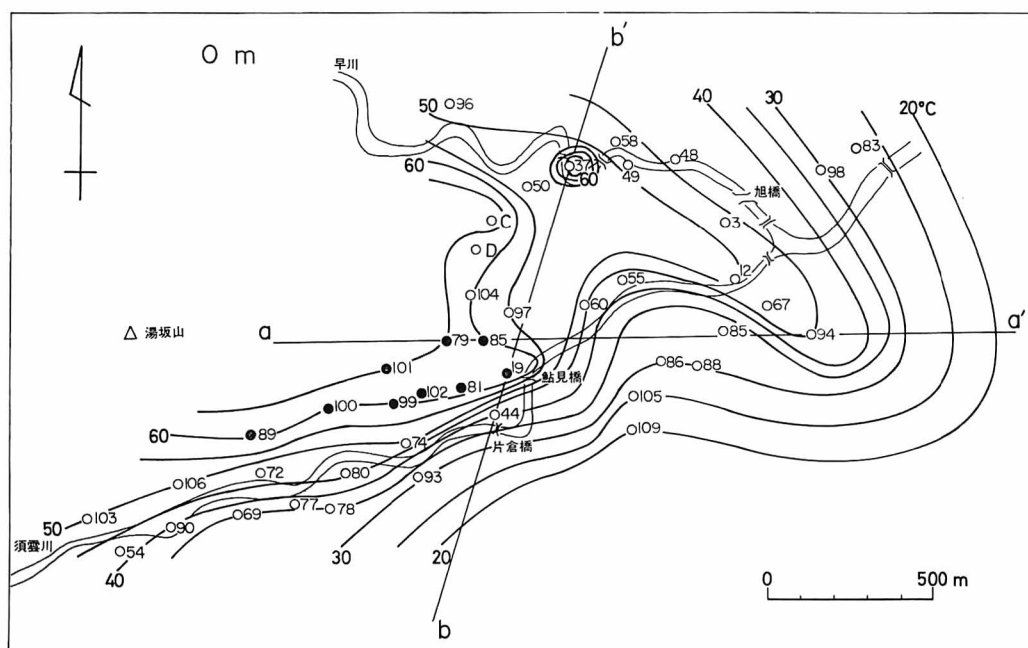


图 3-a 地下温度平面图

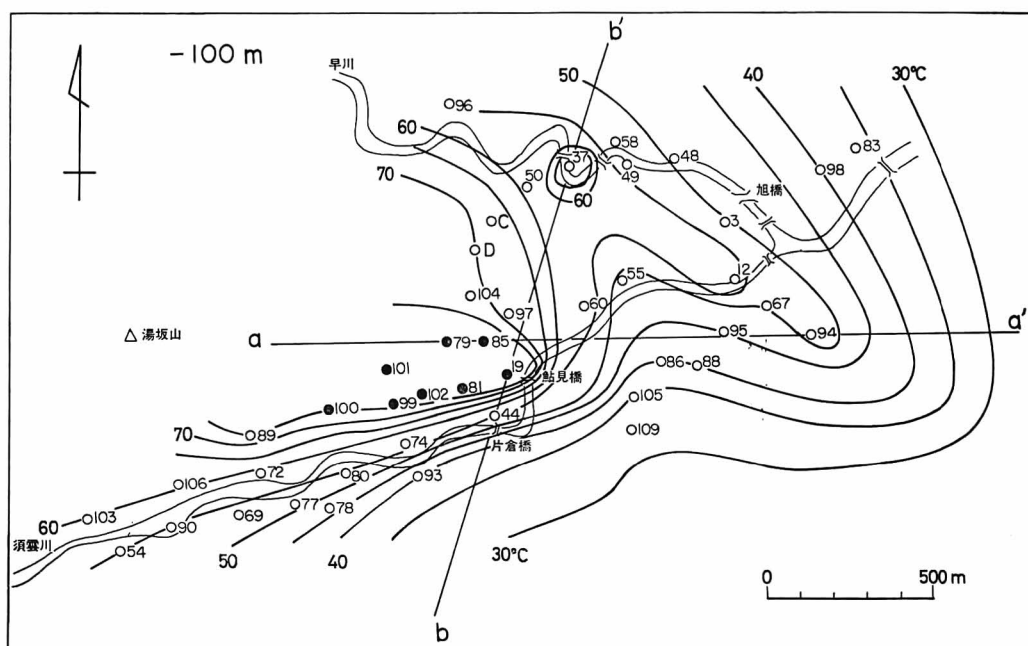


图 3-b 地下温度平面图

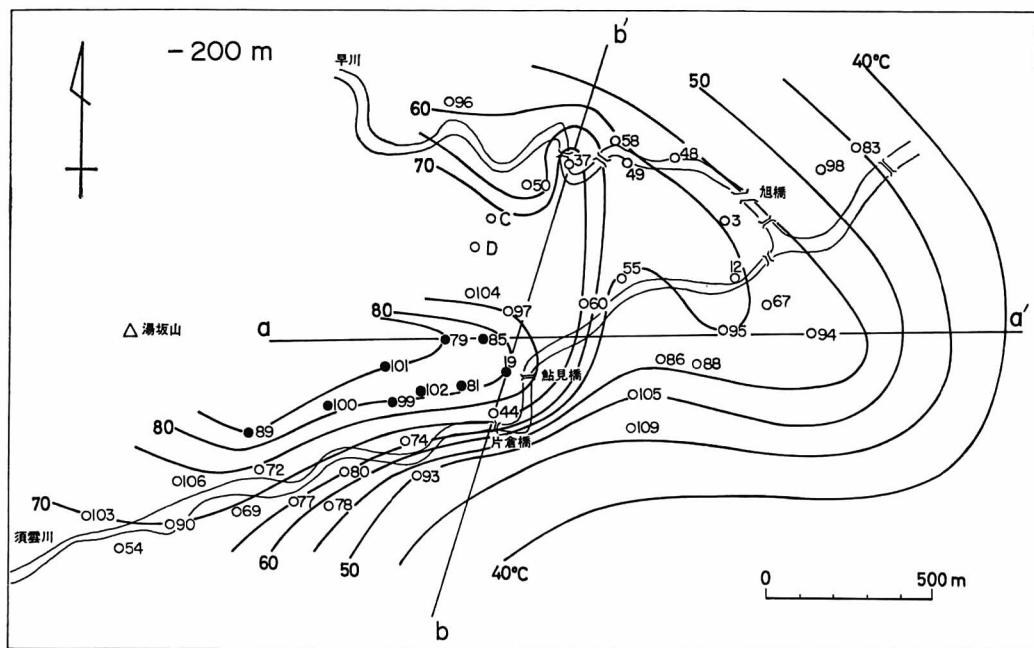


図3-c 地下温度平面図

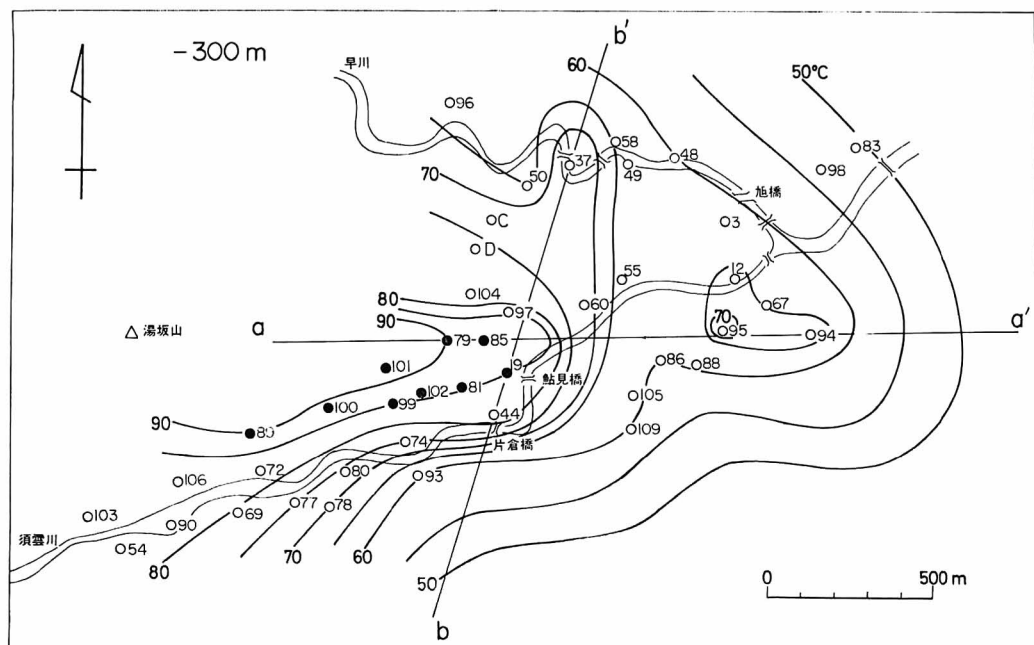


図3-d 地下温度平面図

(黒丸の孔井は高温でNaClに富み、平野らのいう4 b-Hに属する。)

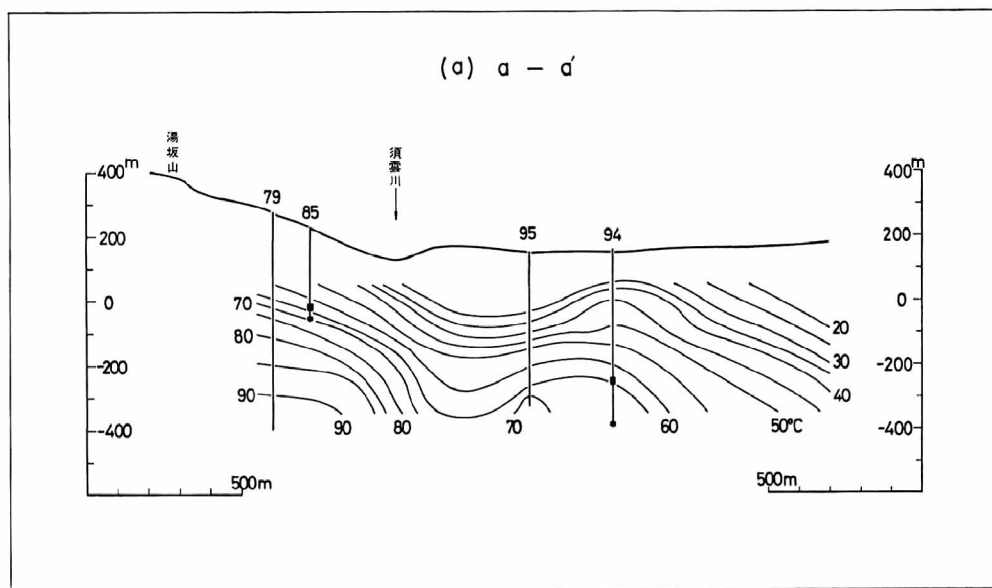


図 4-a 地中温度断面図 (図 3 の a - a' 断面)

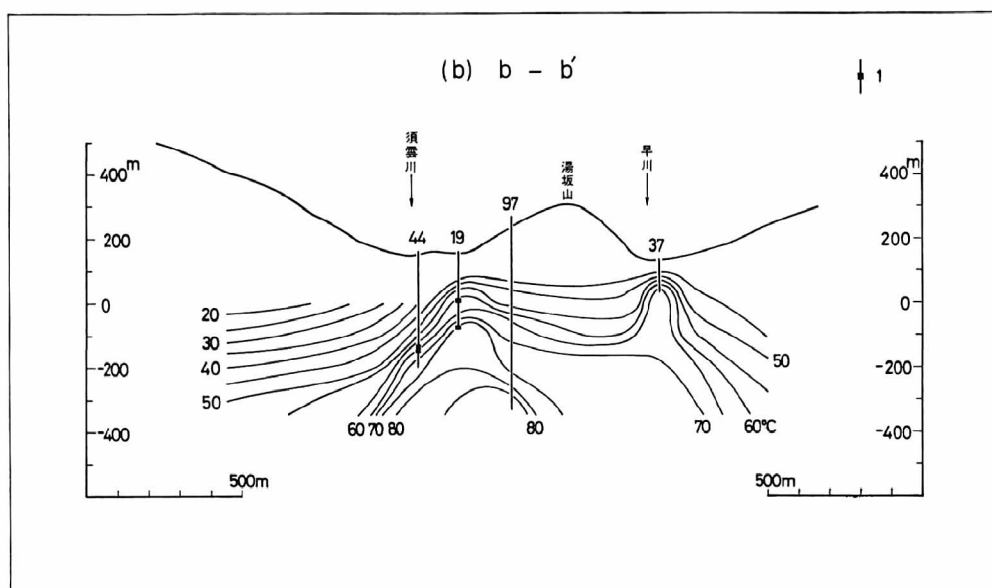


図 4-b 地中温度断面図 (図 3 の b - b' 断面)

1 : 温泉湧出箇所

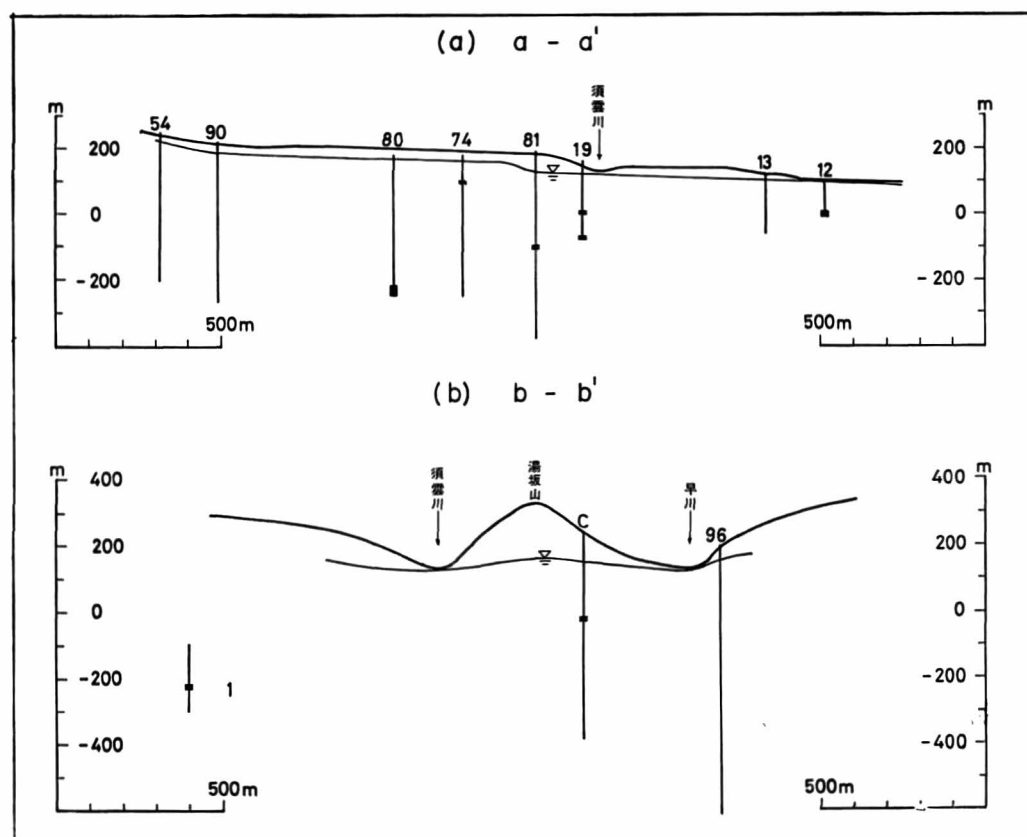


図 6 水頭断面図 (図 5 の a-a', b-b' 断面)

1 : 温泉湧出箇所

表 1 揚湯試験結果一覧表

温泉台帳番号	透水量係数 (m^2/sec)	井 深 (m)	揚 湯 量 (ℓ/min)	孔井所在地の地層
12	1.0×10^{-3}	110	113	須雲川安山岩類
60	4.4×10^{-4}	286	90	
94	1.1×10^{-4}	550	68	
109	$1.2 \times 10^{-5*}$	750	50	
49~58	$5.5 \times 10^{-5*}$			早川凝灰角礫岩
90	1.0×10^{-4}	493	171	
107	$4.2 \times 10^{-4*}$	383	71	
A**	2.4×10^{-6}	650	60	
B**	2.8×10^{-6}	700	30	

* 小田原保健所温泉課資料

** 試掘中の孔井

揚湯試験

表1は湯本・塔ノ沢温泉の揚湯試験結果の一覧表である。温泉湧出量に関係のある透水量係数は須雲川安山岩類分布地域では $10^{-3} \sim 10^{-4} \text{ m}^2/\text{sec}$ のオーダーであり、早川凝灰角礫岩分布地域では $10^{-5} \sim 10^{-6} \text{ m}^2/\text{sec}$ のオーダーになっている。後者のうち孔井90の透水量係数が $10^{-4} \text{ m}^2/\text{sec}$ のオーダーを示し予想より大きな値となっているが、揚湯温度が地中温度の推定値より低いことから、孔井への地表水の侵入が考えられる。このことは化学分析の結果からもある程度推定出来る。

透水量係数から言えることは、須雲川安山岩類の分布地域の方が早川凝灰角礫岩分布地域よりも透水性がよい（温泉をより多量に供給し得る）ということである。

揚湯試験の際の源泉相互の干渉から割れ目係の方向がわかる。孔井50と60の相互干渉がかなり大きなことから、両孔井を結ぶ北西—南東方向の割れ目系が推定される。水頭分布の項で述べた断層の方向は西北西—東南東であった。以上のことからこの地域での温泉・地下水の移動を左右する主要な割れ目系の方向は西北—西北西—東南—東南東であると考えられる。

考察

湯本・塔ノ沢温泉の湧出機構を論ずる際、一番問題になるのは、温泉の供給源がどこかということである。地中温度分布状況からは温泉の由来について次の二通りの考え方が出来る。

一つは宮ノ下、堂ヶ島、大平台などの基盤岩の割れ目系に存在する温泉が、割れ目系を伝わって湯坂山の下にもぐり込み、高温部分に湧出するという考えである。このことは湯坂山から北西にかけの地域に孔井が存在すれば明らかになる。

次は箱根火山の活動に関係はあるが、宮ノ下、堂ヶ島、大平台などの基盤岩の割れ目系に存在する温泉とはかなり深所で枝別れして高温部に上昇して来るという考えである。

この二つの考えのどちらかを支持する決定的な証拠は現在のところなにもない。海拔—数百米以浅のところを論ずる場合は、どちらの説を採用しても割れ目系に沿って下部から上昇して来ることになる。

図7は湯本・塔ノ沢温泉の湧出機構のモデルである。温泉は地下深所より割れ目系に沿って上昇し湧き出している。これらの温泉は新期外輪山溶岩の下にある礫層（帯水層）からの地下水と混合して量的に増大する。湧き出し付近にある高温泉（平野らの分類で4b—H帯、NaClに富む）の総揚湯量は 1040 l/min で、湯本・塔ノ沢温泉の総揚湯量 5608 l/min の約20%を占めている。

一方この地域の東側には北北西—南南東方向の断層が存在し、これ以东には透水性のよい須雲川安山岩類は分布していない。そのため温泉水塊の主力はこの断層の東側には容易に移動できない。東・西・北を断層で囲まれ割れ目系の発達した須雲川安山岩類分布地域が一種の貯湯槽のような役目をしていると考えられる。

平野ら（1972）は湯本・塔ノ沢付近の温泉を泉質から四つの帯（4b—H, 4b—L, 4b—C,

4 b—D) に分類している。表 2 にその代表的な分析値を示す。

ま と め

湯本・塔ノ沢温泉は片倉橋の上流 200 m に存在する断層の割れ目系から湧き出している。割れ目系に沿って上昇して来る温泉は、新期外輪山溶岩の下にある礫層（帯水層）や河川から地下水の供給を受け温泉としての量を増大し揚湯されている。東・西・北を断層で囲まれた透水性のよい須雲川安山岩類分布地域は一種の貯湯槽の役割をはたし、東方への温泉の流出をしゃ断しているようである。

このような地質モデルによると湯本・塔ノ沢付近の温泉の化学組成の成因あるいは泉質の系列がかなりうまく説明できる。泉質についてくわしくは平野ら（1972）の報告書を参照されたい。

謝 辞

野外調査に際しては源泉所有者の方々の御協力をいただいた。小田原保健所温泉課からは孔井の温度および揚水試験の貴重な資料の提供を受けた。

神奈川県温泉研究所平野富雄氏は湧出機構について地球化学的立場からいろいろ助言をして下さった。小田原保健所岩田義徳温泉課長、浜野功係長は調査計画に有益な助言を与えて下さった。以上の方々に厚くお礼申し上げる。

なおこの調査は神奈川県衛生部温泉調査研究費によった。ここに記して関係者の皆様に厚く感謝の

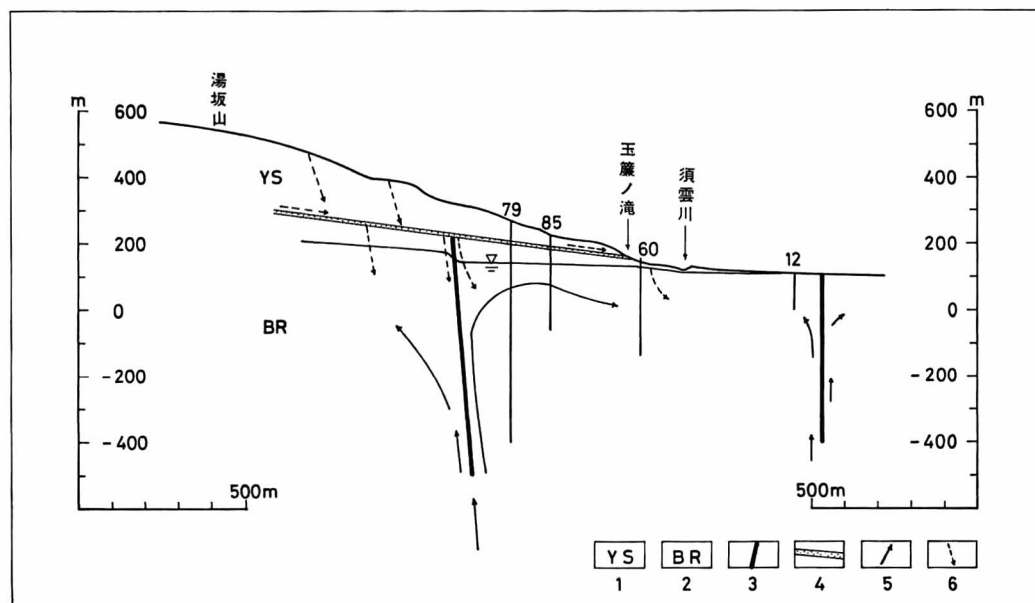


図 7 湯本・塔ノ沢温泉湧出機構モデル

1: 新期外輪山溶岩, 2: 基盤岩類, 3: 断層, 4: 礫層（帯水層）, 5: 高温泉, 6: 地下水

表2 温 泉 分 析 表

分 帯	4 b—H	4 b—L	4 b—C	4 b—D
源 泉 番 号	101	80	94	3
採 水 年 月 日	45. 9. 1	45. 9. 2	45. 9. 3	45. 9. 4
温泉孔井深度 (m)	700.	436.	550.	自然湧出
泉 温 (°C)	67.1	55.4	62.2	47.4
湧 出 量 (ℓ/min)	65.	81.	79.	(161.)
pH	8.3	9.0	8.0	8.8
電導度 (μS/cm, 20°C)	2204.	243.1	5778.	810.4
蒸発残留物 (ppm)	1472.	193.	4116.	610.
	ppm	ppm	ppm	ppm
Li ⁺				
K ⁺	7.95	0.61	17.9	2.04
Na ⁺	468.	63.6	993.	160.
Ca ²⁺	51.6	3.61	432.	34.6
Mg ²⁺	0.46	0.008	0.60	0.33
Sr ²⁺	0.	0.	1.84	0.
Al ³⁺				
Cl ⁻	694.	35.3	1845.	175.
SO ₄ ²⁻	101.	14.0	616.	155.
HCO ₃ ⁻	78.9	67.7	24.5	19.0
CO ₃ ²⁻	1.16	10.9		6.66
OH ⁻		0.17		0.11
BO ₂ ⁻	2.48	2.48	2.68	1.67
HSiO ₃ ⁻	5.77	10.2	1.27	6.99
H ₂ SiO ₃	117.	51.5	64.5	56.6
HBO ₂	16.9	4.23	45.6	4.55
CO ₂			0.59	
総 計	1545.	264.	4045.	623.
療養泉の泉質	弱 食 塩 泉	単 純 温 泉	含石膏弱食塩泉	単 純 温 泉

(分析者 平野富雄)

意を表する。

参考文献

- 福富孝治 (1936) 温泉の物理. 98p. 岩波書店.
- 平林 武 (1898) 箱根熱海両火山地質調査報文. 震予報, No. 16, p. 4—78.
- 平林 武 (1899) 箱根火山. 地質雑, Vol. 5, p. 173—182, Vol. 5, p. 320—328, 地学雑, Vol. 10, p. 77—80.
- 平野富雄, 大木靖衛, 田嶋綾子 (1968) 箱根強羅温泉の温度異常上昇と温泉成分の変化について. 神奈川温研報告, Vol. 1, No. 6, p. 51—62.
- 平野富雄, 田嶋綾子 (1970) 神奈川県温泉研究所分析集, その2. 神奈川温研報告, Vol. 1, No. 10, p. 1—54.
- 平野富雄, 大木靖衛 (1971) 箱根カルデラの地下水. 神奈川温研報告, Vol. 2, No. 3, p. 89—108.
- 平野富雄, 大木靖衛, 栗屋 徹 (1972) 箱根湯本・塔ノ沢温泉の泉質. 神奈川温研報告, Vol. 3, No. 3, p. 109—130.
- 広田 茂, 平賀士郎, 河西正男 (1939) 箱根火山における温泉および地中温度の連続観測, 1968. 神奈川温研報告, Vol. 1, No. 7, p. 31—37.
- 広田 茂, 河西正男, 小鷹滋郎, 小沢 清 (1970) 箱根火山における温泉および地中温度の連続観測, 1969. 神奈川温研報告, Vol. 1, No. 11, p. 25—32.
- 広田 茂, 横山尚秀, 大山正雄, 小沢 清 (1971) 箱根火山における温泉および地中温度の連続観測, 1970. 神奈川温研報告, Vol. 2, No. 1, p. 21—30.
- 神奈川県衛生部 (1970) 昭和44年温泉実態調査成績表. 20p.
- 神奈川県衛生部 (1972) 昭和46年温泉実態調査成績表.
- 小林儀一郎 (1956) 箱根温泉の地質学的湧出機構並びに温泉源保護の必要について. 温泉研究, No. 7, p. 7—10, No. 8, p. 10—15.
- 久野 久 (1937) 箱根火山を横断する“金時山—幕山構造線”に就いて. 地理評, Vol. 13, p. 836—845.
- KUNO, H. (1938) Geologic map of Hakone volcano and the adjacent areas. (5万分の1)
- (注) Geology of Hakone volcano and adjacent areas. Part I (1950) の付図.
- KUNO, H. (1950a) Geology of Hakone volcano and adjacent areas. Part. I. Jour. Fac. Sci., Univ. Tokyo, Sec. II, Vol. 7, p. 257—279.
- KUNO, H. (1950b) Petrology of Hakone volcano and the adjacent areas, Japan. Bull. Geol. Soc. Amer., Vol. 61, p. 957—1020.
- KUNO, H. (1951) Geology of Hakone volcano and adjacent areas. Part II. Jour. Fac. Sci., Univ. Tokyo, Sec. II, Vol. 7, p. 351—402.
- 久野 久 (1952) 7万5千分の1地質図幅「熱海」および同説明書. 141p. 地質調査所.
- 久野 久 (1954b) 火山及び火山岩. 255p. 岩波書店.
- KUNO, H. (1964) Dike swarm in Hakone Volcano. Bull. Volcanologique, Vol. 27, p. 53—59.
- KUNO, H., ŌKI, Y., OGINO, K. and HIROTA, S. (1970) Structure of Hakone caldera as revealed by drilling.

Bull. Volcanologique, Vol. 34, p. 713—725.

日本火山学会 (1971) 箱根火山. 185p. 箱根町.

ŌKI, Y. and HIRANO, T. (1970) Geothermal system of Hakone volcano. U.N. Geothermal Symposium in Pisa, 1970 (United Nations Symposium on the Development and Utilization of Geothermal Resources, Pisa).

大木靖衛, 平野富雄 (1970) 箱根火山の温泉. 箱根町集団施設地区計画調査報告書, p. 140—168. 神奈川県.

大木靖衛, 平野富雄 (1972) 伊豆・箱根の温泉. 伊豆半島, p. 133—154. 東海大.

大木靖衛, 平野富雄, 田嶋綾子 (1968) 箱根温泉の成因. 神奈川温研報告, Vol. 1, No. 6, p. 35—50.

大木靖衛, 荻野喜作, 平野富雄, 広田 茂, 大口健志, 守矢正則 (1968) 箱根強羅温泉の温度異常上昇とその水理地質学的考察. 神奈川温研報告, Vol. 1, No. 6, p. 1—20.

佐藤伝蔵 (1916) 箱根温泉調査報文. 地調報, No. 59, p. 53—85.

佐藤伝蔵 (1917) 箱根温泉調査報文, 地学雑, Vol. 29, p. 167—178.

鈴木隆介 (1969) 日本における成層火山体の侵蝕速度. 火山, 第2集, Vol. 14, p. 133—147.

田嶋綾子, 平野富雄 (1966) 神奈川県温泉研究所分析集, その1. 神奈川温研報告, Vol. 1, No. 3, p. 1—55.

山本莊毅 (1962) 揚水試験と井戸管理. 180p. 昭晃堂.

湯原浩三, 瀬野錦蔵 (1969) 温泉学. 293p. 地人書館.